

电子科技大学 2001 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：409 信号与系统

注：应届生只做第一至八题，在职考生在(七、九)(八、十)中各选做一题。

一、(10 分)有一离散时间信号 $f[n] = a^n u[n]$ 。

(1)画出 $g[n] = f[n] - af[n-1]$ 的波形；

(2)求序列 $h[n]$ ，使之满足 $h[n] * f[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n \{u[n+1] - u[n-1]\}$ 。

二、(8 分)计算卷积积分： $\left(\frac{3\pi t \cos 3\pi t - \sin 3\pi t}{3\pi^2 t^2}\right) * \cos(2\pi t + \theta)$ ，其中 θ 为任意常数。

三、(共 12 分)

1、计算信号 $x(t) = e^{-|t|} \text{sgn}(t)$ 的傅里叶变换 $X(j\omega)$ ，其中 $\text{sgn}(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ -1 & t < 0 \end{cases}$ 。

2、计算积分： $A = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t^2}{(1+t^2)^2} dt$ 。

四、(10 分)已知信号 $f(t) = \left(\frac{\sin 10\pi t}{\pi t}\right)^2$ ，现用采样频率 $\omega_s = 30\pi$ 对 $f(t)$ 进行理想采样，以得到一个信号 $g(t)$ ，其傅里叶变换为 $G(\omega)$ ，为确保 $G(\omega) = 15F(\omega)$ ， $|\omega| \leq \omega_c$ ，试求 ω_c 的最大值，其中 $F(\omega)$ 为 $f(t)$ 的傅里叶变换。

五、(20 分)假设关于一个系统函数为 $H(s)$ 、单位冲激响应为 $h(t)$ 的因果稳定的线性时不变系统，给出如下信息：(a) $H(1) = \frac{1}{6}$ ；(b)当输入为 $u(t)$ 时，输出是绝对可积的；(c)当输入为 $tu(t)$ 时，输出不是绝对可积的；(d)信号 $\frac{d^2}{dt^2} h(t) + 3\frac{d}{dt} h(t) + 2h(t)$ 是有限持续期的；(e) $H(s)$ 在无穷远点只有一个零点。

(1)试确定 $H(s)$ ，画出零极点图，并标明收敛域；

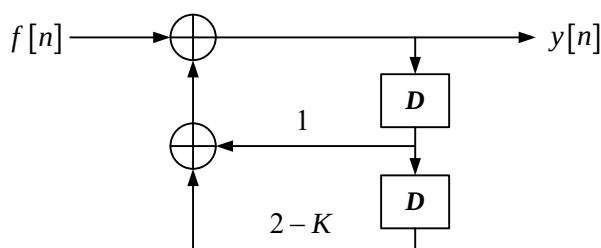
(2)求出该系统的单位冲激响应 $h(t)$ ；

(3)若输入 $f(t) = e^{2t}$ ， $-\infty < t < \infty$ ，求系统的输出 $y(t)$ ；

(4)写出表征该系统的线性常系数微分方程；

(5)画出该系统的模拟框图。

六、(10 分)考查下图所示的因果离散时间系统：



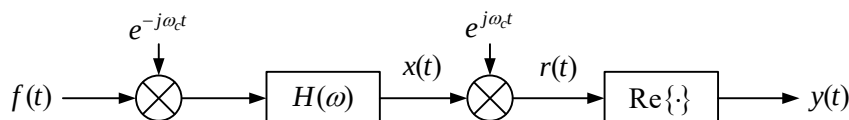
(1)写出表征该系统的线性常系数差分方程；

(2) 试确定使系统稳定的 K 值的最大范围；

(3) 取 $K = 2.5$ ，若输入 $f[n] = \cos \pi n$ ， $-\infty < n < \infty$ ，求输出 $y[n]$ 。

七、(15 分) 利用复指数载波幅度调制能够实现可变中心频率的带通滤波器，如下图所示。其中：

$$H(\omega) = \begin{cases} 1 & |\omega| < W \\ 0 & |\omega| > W \end{cases}$$



整个系统的输出 $y(t)$ 是复信号 $r(t)$ 的实部。

(1) 试证明该系统实现了理想带通滤波器，并确定该滤波器的中心频率 ω_0 、截止频率 ω_{c1} 和 ω_{c2} ；

(2) 假定 $\omega_c = 2\pi$ 、 $W = \frac{3\pi}{2}$ ，若输入 $f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (-1)^n \delta(t-n)$ ，求系统的输出 $y(t)$ 。

八、(15 分) 序列 $y[n]$ 是一个离散时间 LTI 系统输入 $f[n]$ 时的输出，该系统由如下差分方程描述：

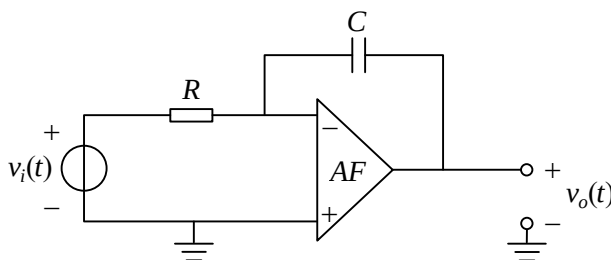
$$y[n] = f[n] - e^{-4a} f[n-4], \quad 0 < a < 1$$

(1) 求该系统的系统函数 $H(z)$ ，画出零极点图，并指明收敛域；

(2) 拟用一个 LTI 系统从 $y[n]$ 中恢复出 $f[n]$ ，求该系统的系统函数 $\hat{H}(z)$ ，使其输出 $\tilde{y}[n] = f[n]$ ，对 $\hat{H}(z)$ 求出所有可能的收敛域；

(3) 对单位脉冲响应 $\hat{h}[n]$ ，求出所有可能的选择，使得： $\hat{h}[n] * y[n] = f[n]$ 。

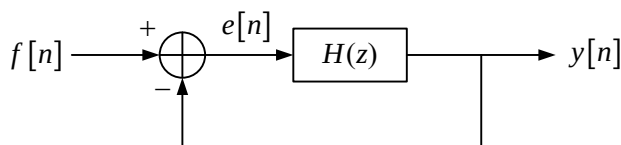
九、(15 分) 考查下图所示电路，运算放大器 AF 的增益为 K 。其输入阻抗近似为无穷大，输出阻抗近似为零。



(1) 试证明当 $K \gg 1$ 时，该系统的作用基本上像一个积分器。并说明在什么频率范围内(用 K 、 R 和 C 表示)这种近似关系被破坏？

(2) 取 $K = 100$ ， $RC = \frac{1}{101}$ ，若 $v_i(t) = \cos\left(t - \frac{\pi}{4}\right)$ (伏特)，求 $v_o(t)$ 。

十、(15 分) 研究下图所示的离散时间反馈系统：



(1) 假定 $H(z) = \frac{1}{(z-1)(z+0.5)}$ ，试证明该系统在下述意义上能够跟踪单位阶跃序列，即若 $f[n] = u[n]$ ，

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} e[n] = 0$;

(2)更一般地, 考查上图所示的反馈系统, 假定闭环系统是稳定的。假如 $H(z)$ 在 $z=1$ 处有一个极点, 证明该系统能够跟踪单位阶跃序列。

电子科技大学 858 真题参考答案

更新时间：2022 年 9 月

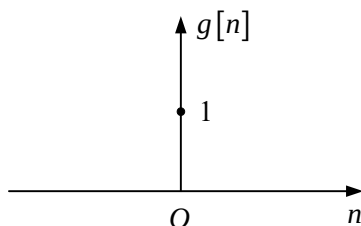
~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~

一、解：

(1) 由题意可知：

$$g[n] = a^n u[n] - a \cdot a^{n-1} u[n-1] = \delta[n]$$

波形如下：



(2) 由题意可知：

$$h[n] * f[n] = \delta[n] + 2\delta[n+1]$$

故序列 $h[n]$ 的 z 变换为：

$$H(z) = \frac{(2z+1)(z-a)}{z} = 2z + (1-2a) - az^{-1}$$

求逆 z 变换得：

$$h[n] = 2\delta[n+1] + (1-2a)\delta[n] - a\delta[n-1]$$

二、解：

由已知条件可知：

$$h(t) = \frac{3\pi t \cos 3\pi - \sin 3\pi t}{3\pi^2 t^2} = \frac{1}{3\pi} \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{\sin 3\pi t}{\pi t} \right)$$

由傅里叶变换性质有：

$$H(\omega) = \frac{1}{3\pi} \cdot j\omega \cdot G_{6\pi}(\omega) = \begin{cases} \frac{j\omega}{3\pi} & |\omega| < 3\pi \\ 0 & |\omega| > 3\pi \end{cases} \Rightarrow H(2\pi) = \frac{2}{3} e^{j\frac{\pi}{2}}$$

故原卷积结果为：

$$|H(2\pi)|\cos[2\pi t + \theta + \angle H(2\pi)] = \frac{2}{3}\cos\left(2\pi t + \theta + \frac{\pi}{2}\right) = -\frac{2}{3}\sin(2\pi t + \theta)$$

三、

1、解：

由题意可知： $x(t) = -\frac{d}{dt}e^{-|t|}$ ，所以：

$$X(j\omega) = -j\omega \cdot \frac{2}{1+\omega^2} = \frac{-2j\omega}{1+\omega^2}$$

2、解：

由傅里叶变换的对称性有：

$$e^{-|t|} \leftrightarrow \frac{2}{1+\omega^2} \Rightarrow \frac{1}{1+t^2} \leftrightarrow \pi e^{-|\omega|} \Rightarrow \frac{t}{1+t^2} \leftrightarrow -j\pi \operatorname{sgn}(\omega)e^{-|\omega|}$$

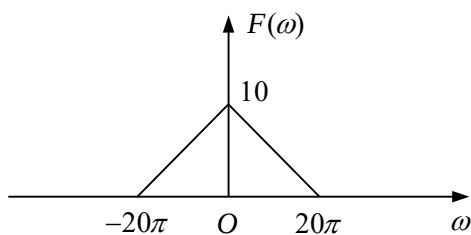
根据帕塞瓦尔定理可知：

$$A = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t^2}{(1+t^2)^2} dt = \frac{1}{2\pi} \cdot \pi^2 \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2|\omega|} d\omega = \pi \cdot \int_0^{\infty} e^{-2\omega} d\omega = \frac{\pi}{2}$$

四、解：

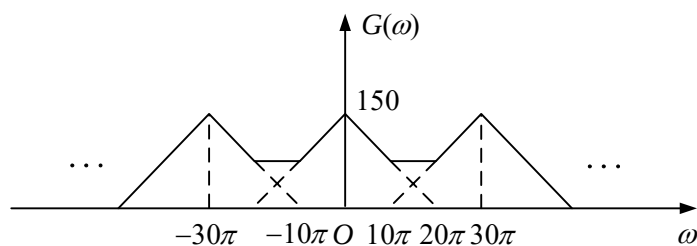
由已知条件可知：

$$f(t) = \left(\frac{\sin 10\pi t}{\pi t}\right)^2 = 100\operatorname{Sa}^2(10\pi t) \leftrightarrow F(\omega) = 10\Lambda\left(\frac{\omega}{20\pi}\right)$$



抽样后所得频谱为：

$$G(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(\omega - 30\pi n) = 15 \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(\omega - 30\pi n)$$



由图可知： $\omega_{c,\max} = 10\pi$ 。

五、解：

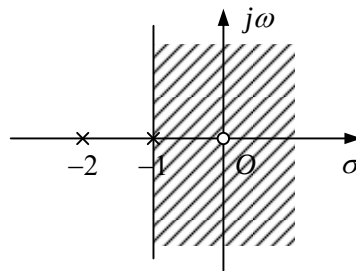
(1)由已知条件(b)~(e)可知：

$$H(s) = \frac{As}{s^2 + 3s + 2} = \frac{As}{(s+1)(s+2)}$$

由 $H(1) = \frac{1}{6} \Rightarrow A=1$ ，所以：

$$H(s) = \frac{s}{(s+1)(s+2)}$$

$H(s)$ 的零点 $z=0$ ，极点 $p_1=-1$ ， $p_2=-2$ ，收敛域 $\text{Re}[s] > -1$ ，零极点图如下：



(2)由(1)结果可知：

$$H(s) = \frac{2}{s+2} - \frac{1}{s+1} \Rightarrow h(t) = (2e^{-2t} - e^{-t})u(t)$$

(3)由特征函数的性质得：

$$y(t) = H(2)e^{2t} = \frac{1}{6}e^{2t}, \quad -\infty < t < \infty$$

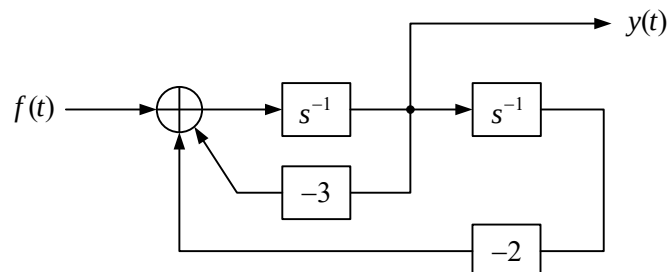
(4)由(1)结果可知：

$$H(s) = \frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{s}{s^2 + 3s + 2} \Rightarrow y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = f'(t)$$

(5)由(1)结果可知：

$$H(s) = \frac{s^{-1}}{1 + 3s^{-1} + 2s^{-2}}$$

故系统的模拟框图如下：



六、解：

(1)系统的差分方程为：

$$y[n] - y[n-1] + (K-2)y[n-2] = f[n]$$

(2)由(1)的结果可知:

$$H(z) = \frac{1}{1 - z^{-1} + (K-2)z^{-2}} = \frac{1}{z^2 - z + (K-2)}$$

由朱利判据可知:

$$\begin{cases} \Delta(1) = K-2 > 0 \\ \Delta(-1) = K > 0 \\ |K-2| < 1 \end{cases} \Rightarrow 2 < K < 3$$

(3)此时系统函数为:

$$H(z) = \frac{1}{1 - z^{-1} + 0.5z^{-2}}$$

由特征函数的性质得:

$$y[n] = H(-1)(-1)^n = \frac{2}{5}(-1)^n$$

七、解:

(1)由系统框图可得:

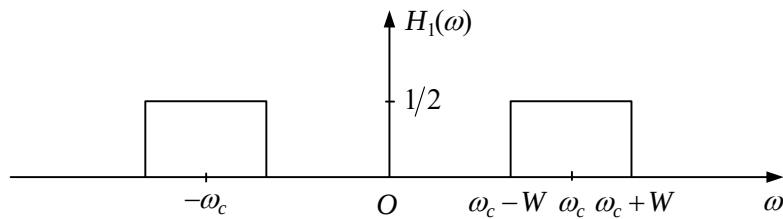
$$X(\omega) = F(\omega + \omega_c)H(\omega), \quad R(\omega) = F(\omega)H(\omega - \omega_c)$$

系统输出信号为:

$$Y(\omega) = \frac{1}{2}[R(\omega) + R^*(-\omega)] = \frac{1}{2}[F(\omega)H(\omega - \omega_c) + F^*(-\omega)H^*(-\omega - \omega_c)] = F(\omega) \times \frac{1}{2}[H(\omega - \omega_c) + H(\omega + \omega_c)]$$

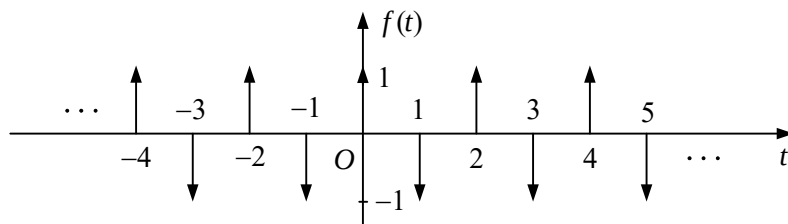
等效系统函数为:

$$H_1(\omega) = \frac{1}{2}[H(\omega - \omega_c) + H(\omega + \omega_c)]$$



故该系统实现了理想带通滤波器, 其中 $\omega_0 = \omega_c$, $\omega_{c1} = \omega_c - W$, $\omega_{c2} = \omega_c + W$ 。

(2) $f(t)$ 是周期 $T=2$ 的周期信号:



其傅里叶系数为:

$$a_k = \frac{1}{2} \left[\int_{-0.5}^{0.5} \delta(t) e^{-jk\pi t} dt - \int_{0.5}^{1.5} \delta(t-1) e^{-jk\pi t} dt \right] = \frac{1}{2} (1 - e^{-jk\pi}) = \frac{1}{2} [1 - (-1)^k]$$

由傅里叶级数分析法可知：

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{2} [1 - (-1)^k] H_1(\pi k) e^{j\pi k t} = \frac{1}{2} [e^{-j3\pi t} + e^{-j\pi t} + e^{j\pi t} + e^{j3\pi t}] = \cos \pi t + \cos 3\pi t$$

八、解：

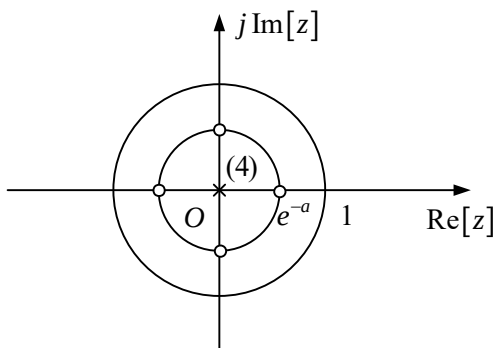
(1) 由题意得：

$$Y(z) = F(z) - e^{-4a} z^{-4} F(z)$$

故系统函数为：

$$H(z) = \frac{Y(z)}{F(z)} = 1 - e^{-4a} z^{-4} = \frac{z^4 - e^{-4a}}{z^4}, \quad |z| > 0$$

$H(z)$ 在 $z=0$ 处有 4 阶极点，在半径为 e^{-a} 的圆上有 4 个零点，如下图所示：



(2) 由题意得：

$$\hat{H}(z) = \frac{1}{H(z)} = \frac{F(z)}{Y(z)} = \frac{z^4}{z^4 - e^{-4a}}$$

收敛域有 $|z| > e^{-a}$ 或 $|z| < e^{-a}$ 。

(3) 由 z 变换的结论可知：

$$X(z) = \frac{z}{z - e^{-4a}} \leftrightarrow x[n] = e^{-4an} u[n] \Rightarrow \hat{h}[n] = x\left[\frac{n}{4}\right] = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-an} \delta(n - 4k)$$

当 $|z| > e^{-a}$ 时：

$$\hat{H}(z) = X(z^4) \leftrightarrow \hat{h}[n] = x\left[\frac{n}{4}\right] = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-an} \delta(n - 4k)$$

当 $|z| < e^{-a}$ 时：

$$\hat{H}(z) = X(z^4) \leftrightarrow \hat{h}[n] = x\left[\frac{n}{4}\right] = - \sum_{k=-\infty}^{-1} e^{-an} \delta(n - 4k)$$

九、解：

(1) 由电路图可知：

$$V_o(s) = -K \cdot \left[V_i(s) - \frac{V_i(s) - V_o(s)}{R + \frac{1}{sC}} \cdot R \right] = -K \cdot \left[\left(\frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} \right) V_i(s) - \left(\frac{R}{R + \frac{1}{sC}} \right) V_o(s) \right]$$

故系统函数为：

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = -\frac{\frac{K}{sC}}{(1+K)R + \frac{1}{sC}} = -\frac{K}{(1+K)sRC + 1}$$

当 $K \gg 1$ 时，该系统基本上像积分器。当 $(1+K)\omega RC \leq 1$ ，即 $\omega \leq \frac{1}{(1+K)RC}$ 时，近似关系被破坏。

(2) 此时系统的频率响应为：

$$H(j\omega) = \frac{-100}{1+j\omega} \Rightarrow H(j1) = \frac{-100}{1+j} = 50\sqrt{2}e^{j\frac{3\pi}{4}}$$

故系统的输出为：

$$v_o(t) = 50\sqrt{2} \cos\left(t + \frac{\pi}{2}\right) = -50\sqrt{2} \sin t \text{ (伏特)}$$

十、(1) 由系统框图可知：

$$E(z) = F(z) - E(z)H(z)$$

故加法器的输出为：

$$E(z) = \frac{F(z)}{1+H(z)} = \frac{z}{z-1} \cdot \frac{(z-1)(z+0.5)}{(z-1)(z+0.5)+1} = \frac{z(z+0.5)}{z^2-0.5z+0.5}$$

根据终值定理得：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e[n] = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)E(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{z(z+0.5)}{z^2-0.5z+0.5} = 0$$

(2) 由已知条件可设：

$$H(z) = \frac{N(z)}{(z-1)M(z)}$$

故加法器的输出为：

$$E(z) = \frac{F(z)}{1+H(z)} = \frac{z}{z-1} \frac{(z-1)M(z)}{(z-1)M(z)+N(z)} = \frac{zM(z)}{(z-1)M(z)+N(z)}$$

闭环系统的系统函数为：

$$H_1(z) = \frac{H(z)}{1+H(z)} = \frac{N(z)}{(z-1)M(z)+N(z)}$$

由于闭环系统是稳定的，故 $e[n]$ 的终值存在，由终值定理得：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e[n] = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)E(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{zM(z)}{(z-1)M(z)+N(z)} = 0$$